大学物理高难综合题 · 第 35 批（审核稿）

Ruoshui Physics Bank

2026 年 10 月

目录

第一章　力学 **3**

第二章　电磁学 **6**

第三章　热学与统计物理 **9**

第四章　振动与波动 **12**

第五章　光学 **15**

第六章　近代物理 **18**

质量与准入声明

本册包含五十道综合题和各四个分问。自动技术检查不等于独立专家学术质检。资料仅存 GitHub 审核分支，不纳入正式题库或主分支。

第一章　力学

M238　自由 Euler 陀螺的中间轴不稳定性与章动线性模

物理条件

无外力矩刚体主惯量 I1<I2<I3，主轴角速度 (ω1,ω2,ω3)，角动量与能量均守恒；分析定轴自旋 Ω≠0 的小扰动。

(1) 由体坐标角动量定理推导三个 Euler 方程及两个守恒量。

(2) 在线性近似下计算最小惯量轴的扰动频率。

(3) 证明中间轴旋转指数不稳定并求增长率。

(4) 讨论最大惯量轴稳定性及不等式退化为轴对称时的极限。

M239　旋转弹簧径向滑块的有效势、共振及失稳

物理条件

质量 m 的滑块沿无摩擦径向导轨运动，导轨以外力保持恒定 Ω 绕竖直轴转动；滑块受向心弹簧力 −k(r−r0)，r≥0，k>0，阻尼可选 b ṙ。

(1) 用旋转约束推导径向运动与支架所施外力转矩。

(2) 求平衡半径及其存在与稳定条件。

(3) 解稳定时的小扰动与任意阻尼的特征根。

(4) 证明有效势型守恒量并指出机械能与电机功的差别。

M240　受压 Euler–Bernoulli 柱的屈曲与后临界能量

物理条件

长度 L、弯曲刚度 EI 的均匀细杆，两端理想铰支，轴向恒定压缩力 P≥0，横向挠度 w(x) 小且 w(0)=w(L)=w”(0)=w”(L)=0。

(1) 从二阶总势能建立屈曲微分方程。

(2) 求各阶临界载荷和最低 Euler 屈曲力。

(3) 用二阶变分判断零挠度解的稳定范围。

(4) 加入几何四次项说明临界后的幅度选择与线性理论局限。

M241　可移动斜面上无滑动球的质量耦合与能量守恒

物理条件

质量 M 的光滑楔块可沿水平无摩擦地面移动，倾角 α 固定；质量 m、半径 R、惯量 $I=\kappa mR^2$ 的球沿楔面纯滚动，不离面。楔水平坐标 X，球沿斜面向下距离 s。

(1) 写出包含球旋转的总动能和势能。

(2) 用两个广义坐标的 Euler–Lagrange 方程求加速度。

(3) 导出水平动量守恒并求楔块加速度方向。

(4) 检验 $M\to\infty$ 及 $\kappa\to 0$ 极限和能量守恒。

M242　恒固有加速度火箭的快速度、距离与燃料比

物理条件

一维理想相对论火箭从静止出发，宇宙惯性系坐标 (x,t)，航天器固有加速度 g0 恒定；喷气相对火箭的有效排气速度 u（$0<u<c$）恒定。

(1) 积分四速度得到快速度与实验室速度时程。

(2) 求固有时 τ 与实验室位移、时间的精确关系。

(3) 用相对论火箭方程求到达给定速度的质量比。

(4) 核对非相对论与长时极限，区分外部加速与内生推力。

M243　弱阻尼 Duffing 振子的谐波平衡和跳跃临界

物理条件

受迫非线性振子 $\ddot{x}+2\zeta\omega_0\dot{x}+\omega_0^2x+\beta x^3=f\cos\Omega t$，$\omega_0,\zeta,f>0$，$|\beta|$ 振幅效应不太大；仅保留基频，寻找稳定近周期响应。

(1) 用单谐波近似得振幅自洽方程。

(2) 求非线性频移及硬化/软化方向。

(3) 对响应曲线求折叠点条件。

(4) 从功率平衡推导驱动平均功与阻尼耗散相等。

M244　双耦合小摆的本征频谱与周期性能量交换

物理条件

两个相同点摆质量 m、长 l，小角位移 θ1、θ2；两质量之间水平弹簧刚度 k，摆质点平衡间距恰为弹簧原长。忽略阻尼，$|\theta_i| \ll 1$。

(1) 推导二自由度小振动 Lagrangian 与耦合矩阵。

(2) 求同相和反相本征频率与模态正交性。

(3) 由仅释放第一摆的初始条件求两摆运动。

(4) 讨论弱耦合拍振和完整能量转移时间。

M245　相对论固定靶碰撞的质心不变量和产生阈能

物理条件

实验室中粒子 a 质量 ma，四动量 pa，轰击静止靶 b 质量 mb；反应 a+b→n 个末态静质量 m1,⋯,mn，假设能动量守恒并允许末态在质心系阈值时静止。

(1) 写总四动量平方不变量 s 并用实验室能量表达。

(2) 推导入射粒子的反应阈总能量与阈动能。

(3) 比较对撞束和固定靶的可用质心能量效率。

(4) 对光子轰击静止质子产生新质量进行无质量入射特例检查。

M246　轴对称星系势中的环频率、径向本征振荡及潮汐稳定

物理条件

光滑轴对称平面势 Φ(R)，单位质量圆轨道半径 R0，轨道角速度 $\Omega_0^2 = \Phi'(R_0)/R_0$；仅考虑同平面小径向扰动，角动量 $L = R^2\dot{\varphi}$ 恒定。

(1) 从径向有效势得到圆轨道条件与角动量。

(2) 推导径向 epicycle 频率 κ 并给对 Ω 的表达。

(3) 分别计算 Kepler 势、谐振势与平坦转速势的 κ/Ω。

(4) 讨论 $\kappa^2 < 0$ 的轨道失稳和守恒能量的核对。

第二章　电磁学

E238　同轴电缆 TEM 模式的电磁储能、阻抗与传播速度

物理条件

理想无限长同轴电缆内外导体半径 a<b，间隙均匀介电率 ε、磁导率 μ；带电密度 λ 与向前内芯电流 I，外导体承载 −I；准静态 TEM，无损。

(1) 由 Gauss 定律及 Ampère 环路定律求径向 E 与周向 H。

(2) 积分求单位长度电容 C′、电感 L′。

(3) 用储能与 Poynting 通量推导特性阻抗 Z0。

(4) 核对传播速度、几何参数的对数消去及 a→b 极限。

E239　矩形理想导体波导 TE10 模式的截止、色散及能流

物理条件

理想导体矩形波导 0<x<a、0<y<b 沿 z 传播，填充均匀 ε、μ，无损；考虑无 z 向电场的 TE 模式，时间因子 e^{−iωt}。

(1) 从 Maxwell 方程得到 Hz 的横向 Neumann 边界本征问题。

(2) 求 TE10 截止频率和传播常数。

(3) 求相速度、群速度和两者乘积。

(4) 分析截止邻域的能流及 TE00 不存在的原因。

E240　滑动导杆发电机的电感反馈与机械能耗散

物理条件

两平行理想导轨间距 ℓ，均匀静磁场 B 垂直回路，质量 m 导杆以速度 v 沿轨滑动，回路电阻 R>0、电感 L≥0；外推力 F 可给定。正电流取抵抗磁通增加方向。

(1) 应用运动电动势与 Faraday 定律建立机电耦合方程。

(2) 求恒速驱动的稳态电流与外力及输出功率。

(3) 对自由减速求 L=0 时速度时程与有效磁阻尼。

(4) 写全机电能量恒等式，说明 L>0 时瞬态磁能。

E241　冷磁化等离子体的圆偏振本征波与 Faraday 旋转

物理条件

均匀冷电子等离子体密度 n_e，固定离子背景，均匀外磁场 B0 沿 z；线性小信号电磁波沿 +z 传播，忽略碰撞，波频 ω 高于允许传播阈值。

(1) 从电子运动方程导出两圆偏振介电响应。

(2) 写 R/L 圆偏振波数色散与截止条件。

(3) 在 ω≫ω_p,|Ω_e| 时推导旋光角的距离积累。

(4) 讨论反向 B0、n_e→0 和共振附近冷流体模型失效。

E242　接地导体球外点电荷的镜像法、吸引力与表面总电荷

物理条件

半径 a 的理想导体球接地为零电势，点电荷 q>0 位于 z=d>a 处，周围真空 ε0，静电平衡。

(1) 用唯一性定理构造球内像电荷位置与大小。

(2) 求真实电荷受到的净像力及方向。

(3) 求球表面总感应电荷与远场电势。

(4) 检查 d→a+ 与 d≫a 极限及未接地孤立球的差别。

E243　单载流子 Drude–Hall 导电张量与磁阻的几何条件

物理条件

体积载流子数密度 n、带电量 q（可负）、质量 m、弛豫时间 τ，均匀恒磁场 B=B ẑ，小恒电场 E 位于 xy 平面，稳态 Drude 运动。

(1) 求包含 Lorentz 力的稳态速度与电导张量。

(2) 求电阻率张量并指出单带本征纵向磁阻。

(3) 在开路横向电流 jy=0 时推导 Hall 电场。

(4) 讨论电子 Hall 系数符号及两载流子时结论变化。

E244　良导体表面电流的趋肤深度、功率耗散与表面阻抗

物理条件

良导体填充 z>0 半空间，电导率 σ>0、磁导率 μ>0、位移电流在频率 ω>0 下可忽略，切向 E 沿 x，时间因子 e^{-iωt}，向深处衰减。

(1) 由 Maxwell 频域方程推出导体内复波数。

(2) 计算趋肤深度及 E、H 的深度分布。

(3) 从 Poynting 流与 Joule 热积分求表面电阻。

(4) 讨论高频 ω 增大和 σ 趋无穷时的厚度/耗散极限。

E245　突变 PN 结耗尽近似的空间电荷、电势及结电容

物理条件

一维突变硅 PN 结，p 侧受主浓度 NA、n 侧施主浓度 ND，完全电离，内建电势 V_bi>0，外加反向偏置 V_R≥0，介电率 ε，耗尽宽度 xp、xn。

(1) 用空间电荷近似与电中性条件确定两侧电荷。

(2) 积分 Poisson 方程求电场峰值和总势降。

(3) 求耗尽总宽 W 及面积结电容 C_A。

(4) 讨论高反偏极限、击穿和低偏压下耗尽近似局限。

E246　Lorentz 变换下的电磁场、场不变量与能流方向

物理条件

惯性系 S 中均匀电磁场 E=(E,0,0)、B=(0,B,0) 互相垂直，E,B>0；沿 z 方向速度 u（|u|<c）作 Lorentz 推动，约定 S' 相对 S 以 +u ẑ 运动。

(1) 给出 E、B 在该推动下的平行及垂直变换。

(2) 验证 $E^2-c^2B^2$ 与 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$ 两个 Lorentz 不变量。

(3) 求当 E<cB 时可使 E'=0 的推动速度。

(4) 求当 E>cB 时可使 B'=0 的推动速度及场的物理分类。

第三章　热学与统计物理

T234　平均场 Ising 铁磁体的自洽磁化率和临界分岔

物理条件

N 个 Ising 自旋 si=±1，平均场耦合能 −Jz m si/2、外磁场 h，J>0、近邻配位数 z；热力学极限 m=⟨si⟩，温度 T。

(1) 从试探自由能推导自洽磁化方程。

(2) 求零场临界温度及临界附近自发磁化指数。

(3) 由对外场求导计算 T>Tc 的磁化率。

(4) 求临界等温线 m∝h^{1/3} 并指出有限 N 涨落限制。

T235　三维理想费米气体的 Sommerfeld 展开与低温热容

物理条件

N 个非相互作用自旋 1/2 电子，体积 V，三维抛物色散 $\varepsilon=p^2/(2m)$，费米能 EF，假设 k_BT≪EF 且总 N 固定。

(1) 写态密度和粒子数 Sommerfeld 展开。

(2) 求化学势至 T^2 的低温修正。

(3) 求内能至 T^2 及低温电子热容。

(4) 用 Pauli 原理解释热容线性 T 及高温近似失效。

T236　有限温差热机的火用损失与熵产生下界

物理条件

热机在高温热库 Th 和低温热库 Tc 之间周期运行，Th>Tc>0，吸热 Qh>0，放热 Qc>0，输出功 W=Qh−Qc，整个循环系统自身熵变化为零。

(1) 用 Clausius 不等式求循环熵产生。

(2) 推导效率上界和与 Carnot 效率的差。

(3) 求在固定 Qh 时的火用损失并联系 Gouy–Stodola 定理。

(4) 说明热源温度有变化时为什么须积分而不是固定 Th。

T237　Debye 晶格声子的低温 T^3 律与高温 Dulong–Petit 极限

物理条件

三维各向同性固体含 N 个原子，声学声子 Debye 态密度 $g(\omega)=9N\omega^2/\omega_D^3$（$0\le\omega\le\omega_D$），三支声学支，零点能不参与热容，温度 $\theta_D=\hbar\omega_D/k_B$。

(1) 从声子 Bose 分布写内能积分。

(2) 计算 $T\ll\theta D$ 的 T^4 内能与 T^3 热容系数。

(3) 推导 $T\gg\theta D$ 经典热容 $3NkB$。

(4) 说明低维材料声子态密度为何改变低温指数。

T238　理想气相化学平衡常数的温度导数与反应焓

物理条件

理想气体反应 $\sum_i \nu_i A_i=0$，ν_i 对产物为正、反应物为负；温度 T、标准压力 p° 固定，标准化学势 $\mu_i^\circ(T)$ 给定。

(1) 由总 Gibbs 自由能求化学平衡的反应亲和条件。

(2) 从 $\mu_i=\mu_i^\circ+RT\ln(p_i/p^\circ)$ 推导无量纲 Kp。

(3) 推导 van’t Hoff 微分式 $d\ln Kp/dT$。

(4) 对近似恒 ΔH° 求两温度平衡常数比并核对吸热反应方向。

T239　Szilard 单分子机的信息功与 Landauer 擦除界限

物理条件

单粒子理想气体在等温热库 T 中处于体积 V 容器，理想活塞能可逆分隔成等体积；测量粒子左/右位置结果各概率 1/2，单比特记忆最终需复位。

(1) 求知道粒子位置后可逆等温膨胀获得的功。

(2) 用 Shannon 信息与自由能联系测量反馈可用功上界。

(3) 计算重置一比特所需最少热耗散。

(4) 解释全循环为何不违反第二定律及非理想误差的影响。

T240　van der Waals 气体的 Joule–Thomson 系数和反转曲线

物理条件

一摩尔 van der Waals 气体 $P=RT/(v-b)-a/v^2$，$a,b>0$；节流稳态近似等焓，定压热容 $C_p>0$，可在稀气近似 $v\gg b$ 下展开。

(1) 从焓微分推出 Joule–Thomson 系数恒等式。

(2) 在稀气一阶近似求 μ_{JT} 的符号和反转温度。

(3) 利用 van der Waals 的精确 v-T 偏导建立反转参数式。

(4) 解释理想气体 $\mu_{JT}=0$ 以及临界区近似适用性。

T241　弹道单声子通道的量子热导及温度平方能流

物理条件

连接温度 T_L、T_R 两个玻色热库的一维理想无反射单声学通道，谱从 $\omega=0$ 连续、群速度与态密度互相抵消，忽略散射和频带截止。

(1) 由 Landauer 能流积分表达净热流。

(2) 将 Bose 积分算出有限温差下的平方温度律。

(3) 在线性响应下导出单通道热导量子。

(4) 说明温度趋零、有限带宽和费米通道差别。

第四章　振动与波动

W242　异质弦界面的波阻抗匹配、反射相位与功率守恒

物理条件

张力均为 T 的两半无限弦在 x=0 无质量连接，线密度分别 μ1、μ2，c_j=√(T/μ_j)，从左入射谐波。

(1) 列出位移和横向力的两个连续条件。

(2) 求位移反射、透射振幅并写出阻抗形式。

(3) 计算平均功率反射率与透射率。

(4) 讨论重弦、轻弦和阻抗匹配的极限。

W243　负载点质量对弦波的频率选择反射与动力边界

物理条件

无限均匀张紧弦张力 T、线密度 μ、波速 c=√(T/μ)，原点连接只受弦横向力的点质量 M；波频 ω>0。

(1) 由点质量方程建立位移连续及斜率跳跃。

(2) 求复反射振幅与复透射振幅。

(3) 验证功率能量不灭定律。

(4) 讨论 Mω 相对弦阻抗的低频与高频极限。

W244　高斯脉冲在二阶群速度色散中的展宽和啁啾

物理条件

线性无损单模波传播色散 $k(\omega_0+\Omega)=k_0+k_1\Omega+k_2\Omega^2/2$，初始高斯包络 $A(0,t)=A_0\exp[-t^2/(2T_0^2)]$，忽略三阶项。

(1) 从谱乘传播相位求群延迟。

(2) 以高斯积分得到复包络解析式。

(3) 求强度宽度与瞬时频率啁啾。

(4) 检验无色散与长距离渐近极限。

W245　双流体 Kelvin–Helmholtz 失稳的重力与表面张力阈值

物理条件

不可压、无黏、无限深两流体，密度 ρ1>ρ2、下层流速 U1、上层 U2，水平界面有表面张力 σ≥0 及重力 g>0，平面扰动波数 k>0。

(1) 写出势流扰动和运动学界面条件。

(2) 消去幅度得包含流速的色散方程。

(3) 求给定 k 的剪切失稳条件及最小临界剪切。

(4) 分析无表面张力高 k 失稳与模型有效性。

W246　稳定层结流体的内部重力波及群速正交性

物理条件

Boussinesq 无黏流体，浮力频率 N>0，二维小扰动 ∝exp[i(kx+mz−ωt)]，非压缩且忽略地转。

(1) 列出线化速度、浮力与连续性系统。

(2) 消去压力推导内部重力波色散。

(3) 计算群速度并证明其与相位波矢正交。

(4) 讨论层结符号及 k、m 极限。

W247　双原子链的声学光学声子与质量比禁带

物理条件

周期 a 的无限一维交替质量 m1,m2 链，每对相邻原子弹簧 K>0；晶胞位移 un、vn。

(1) 建立两子格离散 Newton 方程。

(2) 用 Bloch 矩阵计算特征根。

(3) 给出布里渊区中心的声学和光学频率。

(4) 分析区边界禁带和等质量折叠极限。

W248　黏性 Burgers 方程的平滑激波与熵压缩条件

物理条件

一维 u_t+u u_x=νu_xx，ν>0，远场 uL>uR 为常数，寻找行波 u(x,t)=f(x−st)。

(1) 积分行波方程并固定积分常数。

(2) 用两端匹配得到 Rankine–Hugoniot 速度。

(3) 求 tanh 平滑激波及黏性厚度。

(4) 讨论 ν→0 熵激波及 uL<uR 的稀疏波。

W249　圆膜本征 Bessel 零点、角向简并与径向正交

物理条件

圆膜半径 a，均匀张力 T、面密度 μ，边缘固定、中心正则，忽略弯曲，振动极化为横向位移。

(1) 分离二维极坐标波动方程。

(2) 写谱的 Bessel 零点与角向简并。

(3) 用自伴性证明不同径向本征模正交。

(4) 给出基频和半径、张力、密度尺度律。

第五章　光学

O242　圆孔衍射 Airy 斑的 Bessel 幅度、首暗环和角分辨率

物理条件

半径 a 的均匀照明圆形理想光阑，平面波长 λ，远场 Fraunhofer 标量近似，观察极角 θ，k=2π/λ。

(1) 从二维瞳函数的 Fourier 变换建立径向积分。

(2) 求 Airy 斑强度及中心归一化极限。

(3) 用 J1 第一正零点计算首暗环与 Rayleigh 判据。

(4) 检查孔径加倍和有限带宽对分辨率的影响。

O243　单层四分之一波长减反膜的复振幅与零反射条件

物理条件

法向入射单色光依次穿过入射介质 n0、无吸收膜 n1、透明基底 n2，均非磁且 n_j>0，膜厚 d，忽略多次背面反射。

(1) 由两界面 Fresnel 系数求总复反射幅。

(2) 导出四分之一波厚相位条件。

(3) 求精确零反射所需膜折射率。

(4) 讨论有损膜、频率失谐及 n0=n2 极限。

O244　Jones 波片串联、四分之一波相位与偏振椭圆

物理条件

单色完全偏振光沿 z 传播，输入线偏振 Jones 矢量 (cosα,sinα)，理想双折射波片主轴 x,y，单程相对迟滞 δ，出射随后通过 x 向理想检偏器。

(1) 写波片 Jones 矩阵及出射场。

(2) 求出射 Stokes 参量与圆偏振条件。

(3) 求检偏器透射强度随入射角 α 变化。

(4) 讨论半波片旋光与波片旋转角的几何效应。

O245　有限谱宽 Michelson 干涉的互相干函数与可见度

物理条件

两臂 Michelson 干涉仪分束均匀，光源平稳准单色且谱密度 S(ν)≥0，延迟时间 τ 由臂长差决定；探测器时间平均，忽略偏振不匹配。

(1) 从两路光场的二阶关联推导平均干涉强度。

(2) 写谱与复相干度的 Wiener–Khinchin 关系。

(3) 对 Gaussian 谱求可见度包络及相干时间。

(4) 讨论单色极限及光强不等造成的额外可见度下降。

O246　Rayleigh 光学镊子的偶极梯度力与辐射压竞赛

物理条件

半径 a≪λ 的无吸收小球位于均匀介质折射率 nm、介电率 εm，球介电率 εp 为实正值；近轴 Gaussian 束局部强度 I(r,z)。

(1) 从静电球极化得到偶极极化率。

(2) 求保守梯度势能与梯度光力。

(3) 比较瑞利散射辐射压与梯度力的粒径尺度。

(4) 分析 εp>εm 和 εp<εm 两种稳定性及适用界限。

O247　电磁诱导透明 Lambda 三能级系统的暗态与慢光

物理条件

Lambda 型原子基态 |1>,|2>，激发态 |3>，探针 Rabi 频率 Ωp 耦合 1↔3，控制场 Ωc 耦合 2↔3；双光子共振，忽略基态退相干并设弱探针。

(1) 在旋转波近似构造相互作用哈密顿量。

(2) 求不包含激发态的暗态与透明机制。

(3) 由陡峭色散推导群折射率和慢光条件。

(4) 讨论控制场关断、有限基态退相干与吸收。

O248　正弦相位调制的 Jacobi–Anger 边带及频率啁啾

物理条件

单频光场 $E(t)=E_0\exp[i\omega_0 t+i\beta\sin(\Omega t)]$，$\beta$ 为实相位调制指数，$\Omega>0$；无振幅吸收，探测其光学频谱。

(1) 利用 Jacobi–Anger 展开列出所有调制边带。

(2) 求各边带复振幅和相对功率。

(3) 证明总功率守恒并计算对称谱二阶矩。

(4) 讨论小 β 双边带与大 β 频率展宽近似。

O249　光学涡旋的轨道角动量量子数与轴上零强度

物理条件

傍轴标量光束横向复包络 $U(r,\varphi,z)=F(r,z)\exp(i\ell\varphi)$，$\ell$ 为整数且非零；F 在轴附近正则，无特殊偏振转动，研究单光子轨道角动量。

(1) 由单值性要求证明 ℓ 取整。

(2) 求绕轴相位环流与横向方位波矢。

(3) 证明轨道角动量本征值与每光子平均角动量。

(4) 分析轴上暗核和 ℓ 符号反转的物理效应。

第六章　近代物理

Q242　对称双 δ 吸引势的束缚态分裂与隧穿临界

物理条件

非相对论粒子质量 m，势 V(x)=−g[δ(x−a)+δ(x+a)]，g,a>0，束缚能 E=−$\hbar^2\kappa^2$/(2m)、κ>0。

(1) 用 δ 势跃跃条件和对称性分别建立偶、奇束缚态。

(2) 推导两个束缚态 κ 的超越方程。

(3) 求远离时的指数微小能级分裂。

(4) 确定奇束缚态出现的临界 mg a/$\hbar^2$ 并说明并合极限。

Q243　自旋半粒子在旋转磁场中的 Berry 几何相位和固角

物理条件

自旋 1/2 Hamiltonian H(t)=−(ħω0/2)n(t) · σ，ω0>0，单位向量 n 以固定极角 θ 缓慢绕 z 一圈，旋转角速度 Ω≪ω0。

(1) 求瞬时能级与本征自旋方向。

(2) 构造规范选择并计算 Berry 联络。

(3) 积分闭合轨迹得到几何相位与包围固角。

(4) 核对 θ→0、反向绕行和非绝热限制。

Q244　Ramsey 干涉中的纯退相干与相位 Fisher 信息衰减

物理条件

二能级初始 |0>，瞬时 π/2 脉冲制备 (|0>+|1>)/√2，自由演化 t 时相位 φ=Δt，纯退相干率 Γφ>0，使非对角 ρ01 缩放 e^{−Γφt}；最后理想可调 π/2 分析脉冲并读出布居。

(1) 求自由演化后的密度矩阵及 Bloch 矢量。

(2) 推导带分析相位 ϑ 的 Ramsey 测量几率。

(3) 计算单次二值读出的经典 Fisher 信息最佳值。

(4) 讨论时间 t 最佳选择、T2 衰减与频率估计资源。

Q245　量子谐振子热态的配分函数、能量涨落及位置不确定度

物理条件

一维质量 m、频率 ω 谐振子 Hamiltonian $H=\hbar\omega(a^\dagger a+1/2)$，热平衡温度 T>0，$\beta=1/(kBT)$。

(1) 对全部能级求精确正则配分函数。

(2) 推导平均能量、热容与低高温极限。

(3) 求热态能量方差并用 C_V 验证涨落恒等式。

(4) 求热态位置、动量方差并核对不确定性关系。

Q246　二维电子 Landau 能级、简并度与整数量子 Hall 电导

物理条件

面积 A 的二维无自旋自由电子气，垂直均匀磁场 B>0，电子电荷 −e、有效质量 m*，忽略自旋 Zeeman 及无序，考虑理想整填充数 ν 整数。

(1) 由磁动量对易关系得到 Landau 振子谱。

(2) 计算每个 Landau 能级的磁通简并度。

(3) 用边缘态或 Středa 关系推导整数量子 Hall 电导。

(4) 讨论 B→0 连续谱、无序局域化与平台条件。

Q247　两纯量子态最优 Helstrom 区分的误差下界

物理条件

等先验概率 p0=p1=1/2 给定两 qubit 纯态 |ψ0>、|ψ1>，内积模 $s=|\langle\psi0|\psi1\rangle|\in[0,1]$，允许任意二结果 POVM 进行一次测量。

(1) 建立二态最小误判的 Helstrom 算符。

(2) 求该算符特征值和最优测量。

(3) 导出等先验最小错误概率。

(4) 检查完全正交、完全相同态及多次独立拷贝极限。

Q248　SSH 一维二聚化链的绕数与零能端态

物理条件

一维双子格紧束缚模型，胞内跃迁 v>0、胞间跃迁 w>0，周期边界下 Bloch Hamiltonian H(k)=[[0,v+we^{−ika}],[v+we^{ika},0]]，子格手征对称。

(1) 求两条 Bloch 能带与能隙关闭条件。

(2) 定义非对角复函数的绕数并比较 v/w。

(3) 推导开边界时左端零能边缘态波函数。

(4) 讨论手征对称破坏及有限链端态劈裂。

Q249　量子谐振子突然频率淬火的 Bogoliubov 变换与粒子产生

物理条件

质量 m 谐振子在 t<0 频率 ωi、初态为旧基态，t≥0 频率突然变为 ωf>0，坐标 x̂、动量 p̂ 连续，忽略淬火过程外其它耗散。

(1) 由 x、p 定义淬火前后湮灭算符。

(2) 导出新旧算符的 Bogoliubov 系数。

(3) 求新基下平均激发量子数和能量。

(4) 检验 ωf→ωi 极限及淬火功的能量守恒。
